LAB00 / POST

راه‌اندازی محیط و نصب نرم‌افزارها

گروه آزمایشگاه SDR

دکتر سید محمد کرباسی

نیمسال اول ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶

عضو ۱؛ نام و نام خانوادگی: سروش مومنی

شمارهٔ دانشجویی: 402102538

عضو ۲؛ نام و نام خانوادگی: مهدی قلمی نوبر

شمارهٔ دانشجویی: 402102284

1 هدف، دامنه و شیوهٔ ثبت گزارش

آزمایش صفر برای آماده‌کردن محیط نرم‌افزاری درس پیش از ورود به آزمایش‌های اصلی طراحی شده است. در دستورکار، چهار مسیر مستقل در نظر گرفته شده‌اند: MATLAB، ابزارهای ویندوز، GNU Radio روی اوبونتو و پایتون. نقطهٔ مشترک این مسیرها، اتصال به رادیو از راه شبکه و دریافت نمونه‌های واقعی است [۱، ص. ۱–۴].

مدارک این گزارش شامل ۱۷ تصویر رابط نرم‌افزار است. اطلاعات نسخه‌ها، تنظیمات قابل‌خواندن و خروجی‌های ترمینال از همین تصاویر ثبت شده‌اند. توضیح مراحل آماده‌سازی بر اساس دستورکار آمده است؛ شرح یک مرحله در متن، به‌تنهایی ادعای اجرای آن در جلسه نیست.

2 مبانی و معماری ارتباط نرم‌افزار با دستگاه

در چیدمان تعیین‌شده برای این آزمایشگاه، کابل USB برق دستگاه را تأمین می‌کند و کابل LAN مسیر داده و فرمان است. نشانی دستگاه 192.168.1.10 و نشانی پیشنهادی کارت شبکهٔ لپ‌تاپ 192.168.1.20 است. همهٔ محیط‌ها از نشانی اتصال ip:192.168.1.10 استفاده می‌کنند [۱، ص. ۲–۳].

کتابخانهٔ libiio لایهٔ ارتباط با دستگاه است. بستهٔ pyadi-iio در پایتون و بلوک‌های gr-iio در GNU Radio، مسیر دسترسی نرم‌افزار به این لایه را فراهم می‌کنند. به همین دلیل، نصب یک رابط پایتونی به‌تنهایی جای کتابخانهٔ بومی ارتباط با سخت‌افزار را نمی‌گیرد [۱، ص. ۳ و ۱۰].

نمونهٔ باندپایه به‌صورت مختلط نمایش داده می‌شود. مؤلفهٔ I بخش هم‌فاز و مؤلفهٔ Q بخش متعامد است. رابطهٔ (۱) فقط تعریف نمادگذاری نمونه‌هاست و نتیجهٔ اندازه‌گیری این جلسه نیست.

$$x[n] = I[n] + jQ[n] \tag{1}$$

فرکانس مرکزی، نرخ نمونه‌برداری و پهنای باند RF سه تنظیم جداگانه‌اند. در آزمون دریافت دستورکار، مقادیر آن‌ها به‌ترتیب ۹۴۵ مگاهرتز، ۲٫۶ مگاسمپل‌برثانیه و ۲ مگاهرتز است. در گزارش حاضر، مقدار تنظیم‌شده در کد با نتیجهٔ مستقل اندازه‌گیری آن یکسان فرض نشده است .

3 آماده‌سازی شبکه و آزمون ping

طبق دستورکار، پس از اتصال LAN و روشن‌شدن دستگاه، IPv4 کارت شبکهٔ سیمی در همان زیرشبکه تنظیم می‌شود. برای کارت سیمی، ماسک 255.255.255.0 و خانه‌های خالی Gateway و DNS در نظر گرفته شده است تا اتصال Wi-Fi لپ‌تاپ بی‌دلیل تغییر نکند [۱، ص. ۳].

```
ping 192.168.1.10
```

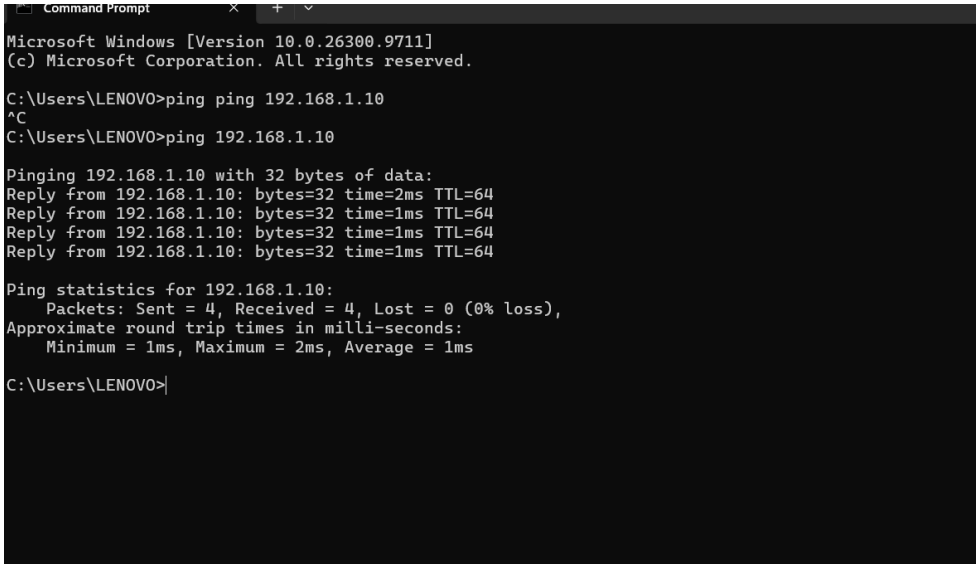
در تصویر ثبت‌شده، چهار پاسخ از نشانی دستگاه دیده می‌شود. مقادیر جدول زیر عیناً از بخش آمار همان تصویر رونویسی شده‌اند. تصویر تنظیم IPv4 کارت شبکه در آرشیو نیست؛ مقدار خواسته‌شده در دستورکار به‌جای مقدار واقعاً ثبت‌شده وارد نشده است.

جدول 1 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

مورد	مقدار ثبت‌شده
نشانی مقصد	192.168.1.10
بستهٔ ارسال‌شده / دریافت‌شده / ازدست‌رفته	4 / 4 / 0
درصد اتلاف بسته	0%
کمینه / بیشینه / میانگین پاسخ	1 / 2 / 1 ms
IPv4 واقعی کارت شبکهٔ لپ‌تاپ	در مدارک موجود ثبت نشده

جدول 1: اطلاعات ثبت‌شدهٔ شبکه و خروجی ping

تصویر ثبت‌شده در شکل 1 آمده است.



خروجی ping در ویندوز؛ مرجع مقادیر جدول شبکه 1: شکل

آزمون ping پاسخ‌گویی شبکه را بررسی می‌کند. در مراحل بعد، هر نرم‌افزار باید جداگانه دستگاه را باز کند و نمونه دریافت کند؛ آزمون شبکه جای ثبت خروجی نرم‌افزار و دادهٔ دریافتی را نمی‌گیرد [۱، ص. ۳].

مسیر الف؛ MATLAB و بستهٔ پشتیبانی Pluto 4

این مسیر به MATLAB، جعبه‌ابزارهای مشخص‌شده در دستورکار و بستهٔ پشتیبانی ADALM-Pluto نیاز دارد. دستورکار نصب بسته از Add-On Explorer، انتخاب راه‌اندازی بعدی و آزمون اتصال از طریق LAN را شرح می‌دهد. در آزمون دریافت، RadioID باید صریحاً نشانی شبکه باشد [۱، ص. ۶].

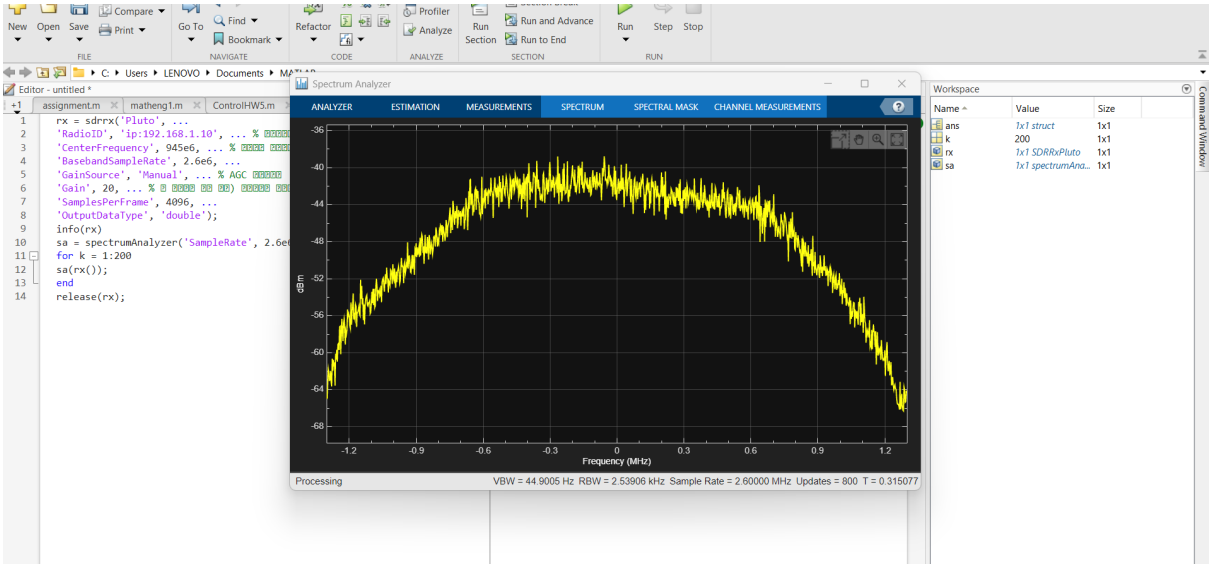
تصویر MATLAB1 هم متن اسکریپت دریافت و هم پنجرهٔ Analyzer Spectrum را نشان می‌دهد. تصاویر MATLAB2 تا MATLAB4 نماهای دیگر همین محیط و پنجرهٔ نمایش را ثبت کرده‌اند. پارامترهای قابل‌خواندن کد در جدول زیر آمده‌اند.

جدول 2 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

پارامتر	مقدار
RadioID	ip:192.168.1.10
CenterFrequency	945e6 Hz
BasebandSampleRate	2.6e6 sample/s
GainSource	Manual
Gain	20 dB
SamplesPerFrame	4096
OutputDataType	double
نسخهٔ MATLAB	در مدارک موجود ثبت نشده
شمارهٔ سریال و سفت‌افزار	خروجی کامل info(rx) موجود نیست
بازهٔ فرکانسی فعال دستگاه	در مدارک موجود ثبت نشده

جدول 2: پارامترهای دیده‌شده در کد MATLAB

تصویر ثبت‌شده در شکل 2 آمده است.



شکل 2: کد دریافت و پنجرهٔ Analyzer Spectrum در MATLAB

در این اسکریپت، نمونه‌ها به Analyzer Spectrum داده می‌شوند و در پایان، شیء گیرنده با release(rx) آزاد می‌شود. دستور info(rx) برای ثبت مشخصات دستگاه در نظر گرفته شده است، اما متن کامل خروجی آن در فایل‌های ارسالی قرار ندارد. تصویر پنجرهٔ نرم‌افزار به‌عنوان مدرک اجرای رابط نگه داشته شده است؛ فایل داده یا نتیجهٔ کالیبره‌شدهٔ توان از آن ساخته نشده است.

مسیر ب؛ Radio GNU و ابزارهای آمادهٔ ویندوز 5

دستورکار برای ویندوز از توزیع Radioconda استفاده می‌کند. این مسیر، Radio GNU و ابزارهای ارتباط با دستگاه را در یک محیط فراهم می‌کند. فلوگراف آزمون شامل Source PlutoSDR و Sink Frequency GUI QT است و نرخ نمونهٔ متغیر فلوگراف باید با تنظیم منبع هماهنگ باشد [۱، ص. ۷–۸].

جدول 3 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

نرم‌افزار	نسخهٔ قابل‌خواندن	محل ثبت
GNU Radio Companion	3.10.12.0	پنجرهٔ About
Radio GNU همراه Python	3.12.9	پنجرهٔ About
SDR++	1.3.2	نوار عنوان SDRpp_2.png
SDRangel	8.0.0	نوار پایین SDR_angle1.png

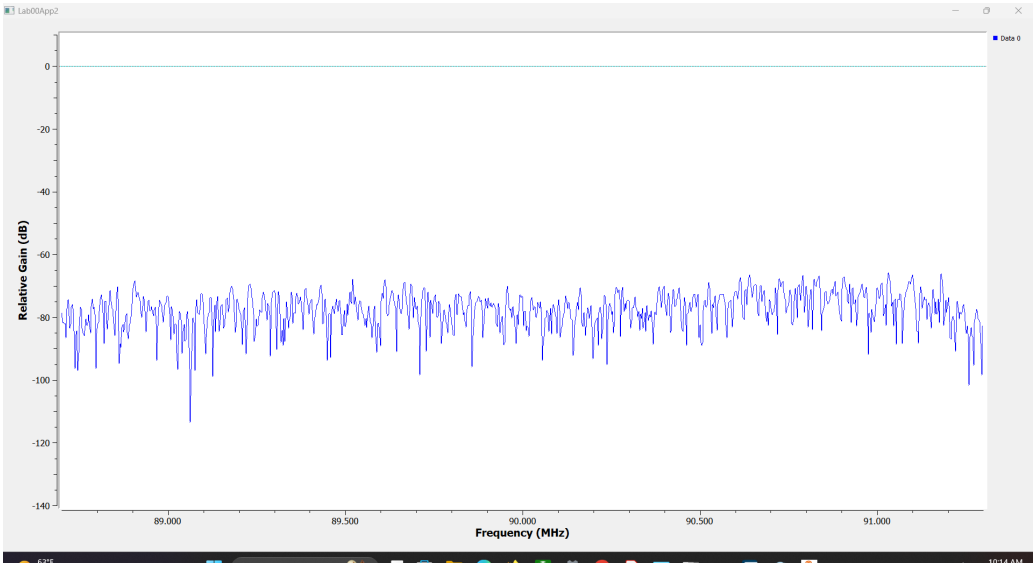
نسخه‌های قابل‌خواندن از تصاویر ابزارهای ویندوز 3: جدول

تصویر ثبت‌شده در شکل 3 آمده است.



پنجرهٔ About در Companion Radio GNU 3: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 4 آمده است.



پنجرهٔ نمایش طیف Radio GNU در ویندوز 4: شکل

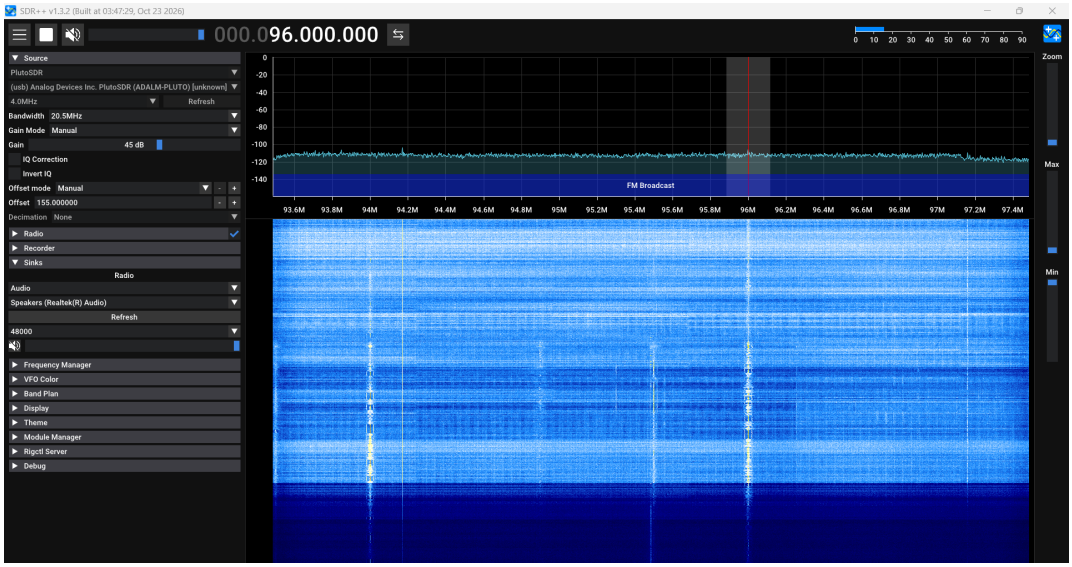
آرشیو، تصاویر دو نرم‌افزار آمادهٔ SDR++ و SDRangel را نیز شامل می‌شود. تنظیمات زیر از دو تصویر مشخص رونویسی شده‌اند. مقادیر نمایشی با مقادیر خواسته‌شده در دستورکار در ستون‌های جدا آمده‌اند؛ هیچ‌یک به‌جای دیگری بازنویسی نشده است.

جدول 4 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

مورد	SDRpp_2.png	SDR_angle1.png	دستورکار
فرکانس نمایشی	96 MHz	90 MHz	945 MHz
بهرهٔ گیرنده	45 dB	در این نما مشخص نیست	دستی؛ حداکثر 30 dB با آنتن
مسیر اتصال نمایشی	PlutoSDR / (usb)	مشخص URI PlutoSDR؛ نیست	ip:192.168.1.10

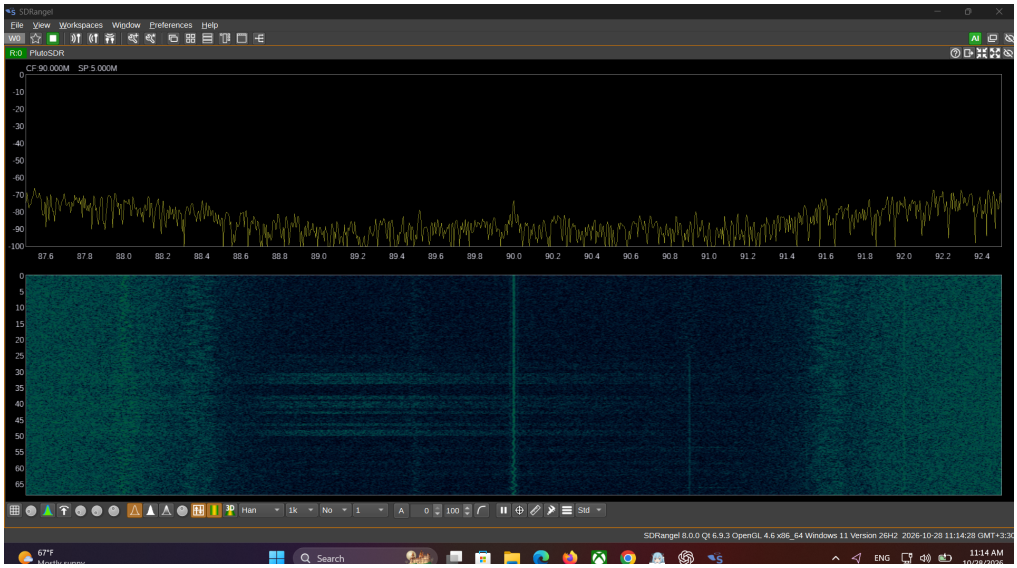
تنظیمات قابل‌خواندن نرم‌افزارهای آماده و مقادیر دستورکار 4: جدول

تصویر ثبت‌شده در شکل 5 آمده است.



رابط SDR++ با تنظیمات ثبت‌شده در جدول نرم‌افزارهای آماده 5: شکل

تصویر ثبت‌شده در شکل 6 آمده است.



رابط SDRangel و نمایش طیف و آبشار 6: شکل

در دیگر تصاویر، SDR++ فرکانس نمایشی ۹۲۴ مگاهرتز نیز دیده می‌شود. در مجموعهٔ موجود، فایل اصلی GRC و ثبت

جداگانهٔ آزمون دو نرم‌افزار آماده با تنظیمات خواسته‌شدهٔ ۹۴۵ مگاهرتز موجود نیست. علت انتخاب این تنظیمات در لاگ مستقلی ثبت نشده و این گزارش علتی برای آن‌ها فرض نمی‌کند.

مسیر ج؛ نصب اوبونتو و ابزارهای دریافت 6

مسیر ج در دستورکار، نصب اوبونتو در کنار ویندوز، تنظیم شبکهٔ سیمی، نصب بسته‌های Radio GNU و libiio و آزمون شناسایی دستگاه را در بر می‌گیرد. چون نصب دوگانه با پارتیشن دیسک مرتبط است، دستورکار پیش از شروع بر تهیهٔ نسخهٔ پشتیبان تأکید دارد [۱، ص. ۸–۹].

مسیر د؛ پایتون، Code VS و دریافت نمونه‌ها 7

این مسیر از Code VS و بستهٔ pyadi-iio استفاده می‌کند. در دستورکار، انتخاب مفسر همان محیط نصب‌شده و وجود libiio بومی ضروری دانسته شده است. اسکریپت نمونه، دستگاه را از URI شبکه باز می‌کند، تنظیمات گیرنده را می‌نویسد و یک بافر نمونه دریافت می‌کند [۱، ص. ۱۰–۱۱].

در تصویر Python_output.png، متن فایل pluto_test.py، نمودار و بخشی از ترمینال در کنار هم قرار دارند. خط خروجی خوانا در پایین ترمینال به صورت زیر ثبت شده است:

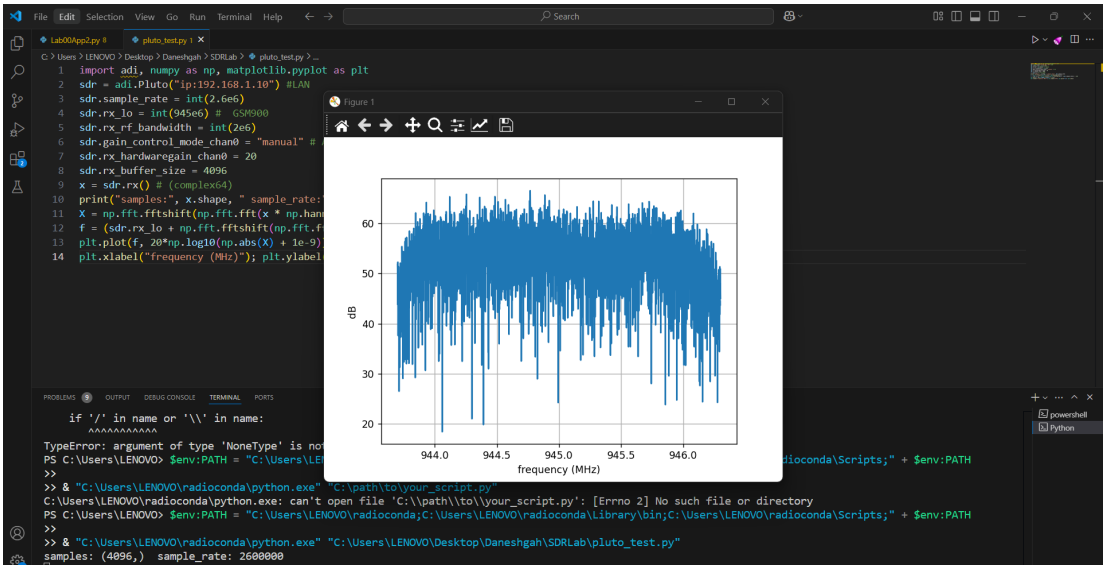
```
samples: (4096,) sample_rate: 2600000
```

جدول 6 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

مورد	ثبت موجود
URI	ip:192.168.1.10
rx_lo	945e6 Hz
sample_rate / rx_rf_bandwidth	2.6e6 / 2e6 Hz
gain_control_mode_chan0	manual
rx_hardwaregain_chan0	20 dB
rx_buffer_size / x.shape	4096 / (4096,)
نسخهٔ pyadi-iio	در مدارک موجود ثبت نشده
محیط Python	مسیر radioconda در ترمینال دیده می‌شود

جدول 5: تنظیمات و خروجی قابل‌خواندن مسیر پایتون

تصویر ثبت‌شده در شکل 7 آمده است.



محیط VS Code، اسکریپت دریافت و خروجی ترمینال 7: شکل

کد قابل‌خواندن از پنجرهٔ هانینگ و FFT برای نمایش نمونه‌ها استفاده می‌کند. برچسب محور عمودی در تصویر، dB است. فایل خام و اطلاعات کالیبراسیون در ورودی نیستند؛ در این نسخه، عددی برای توان مطلق، چگالی طیفی یا SNR به این نمودار نسبت داده نشده است. فایل کد همراه سایت یک قالب آموزشی بازنویسی‌شده از دستورکار است و با فایل اصلی جلسه یکسان معرفی نمی‌شود.

ثبت خطاها و حدود لاگ عیب‌یابی 8

در تصویر پایتون، بخشی از ترمینال پیام خطای بازکردن مسیر نمونهٔ C:\path\to\your_script.py را نشان می‌دهد. در بخش پایین‌تر همان تصویر، فرمانی با مسیر واقعی فایل pluto_test.py و سپس خروجی تعداد نمونه‌ها دیده می‌شود. این دو متن از تصویر قابل‌خواندن‌اند؛ ترتیب کامل اقدام‌ها، علت خطای پیشین و شرح تصمیم‌های اعضای تیم در لاگ جداگانه ارائه نشده است.

در ابتدای تصویر ping نیز فرمانی شامل تکرار واژهٔ ping و سپس فرمان متوقف‌شده دیده می‌شود؛ آمار ثبت‌شدهٔ جدول شبکه از اجرای بعدی با فرمان صحیح نقل شده است. گزارش، خطاهای خارج از این تصاویر یا راه‌حل‌هایی که اجرای آن‌ها ثبت نشده را به جلسه نسبت نمی‌دهد.

جدول خطایابی دستورکار، برای خطاهای شناسایی‌نشدن دستگاه، URI شبکه و کتابخانهٔ بومی libiio راهنمای جداگانه دارد. آن جدول، مرجع بررسی خطاست و در این گزارش به‌عنوان لاگ رخداد واقعی جلسه معرفی نشده است [۱، ص. ۱۲].

وضعیت مدارک تحویل و بازتولید 9

جدول زیر وضعیت وجود مدرک را در برابر مسیرهای جدول ۱۰ دستورکار ثبت می‌کند. وجود تصویر یک نرم‌افزار با تأیید نهایی همهٔ معیارهای پذیرش یکسان ثبت نشده است؛ امضای دستیار یا زمان تحویل نیز ساخته نشده است.

جدول 7 اطلاعات این بخش را ثبت می‌کند.

مسیر	مدارک موجود	اطلاعات یا مدرک ثبت‌نشده
شبکه	تصویر پاسخ ping	کارت شبکه و تأیید دستیار IPv4
الف؛ MATLAB	۴ تصویر رابط و کد دریافت	خروجی کامل info(rx) و نسخهٔ نرم‌افزار
ب؛ ویندوز	نسخه و نمایش GNU Radio؛ تصاویر دو ابزار آماده	فایل GRC و ثبت آزمون با تنظیمات خواسته‌شده
ج؛ Ubuntu	مدرکی در بسته نیست	نسخه‌ها، iio_info و اجرای GRC
د؛ Python	تصویر کد، نمودار و تعداد نمونه‌ها	نسخهٔ کتابخانه، فایل اصلی کد و دادهٔ خام

جدول 6: مدارک موجود برای مسیرهای آزمایش صفر ثبت مدارک موجود

فایل‌های قابل‌دریافت این سایت شامل گزارش PDF، منبع LaTeX و BibTeX و دو قالب کد دریافت هستند. دادهٔ خام و فلوگراف اصلی در بسته وجود ندارند؛ پوشه‌های مربوط، راهنمای نگهداری مدارک واقعی را دارند. هیچ فایل دادهٔ شبیه‌سازی‌شده به‌جای دادهٔ آزمایش قرار نگرفته است.

در متن آیین‌نامه، تحلیل، تفسیر داده و نتیجه‌گیری باید توسط اعضای تیم انجام شود [۲، بند ۵–۷]. متن تحلیلی مستقلی از اعضا همراه مدارک موجود نیست. این نسخه یک گزارش ثبت مستندات است و به‌عنوان تحلیل یا نتیجه‌گیری نوشته‌شده توسط اعضای گروه معرفی نمی‌شود.

ایمنی و تنظیمات مرجع دریافت 10

جدول ۳ دستورکار، برای دریافت با آنتن حالت بهرهٔ دستی و حداکثر بهرهٔ ۳۰ دسی‌بل را مشخص می‌کند. هنگام تغییر اتصال RF نیز ابتدا باید ارسال متوقف شود. نرم‌افزارهای آماده در آزمایش صفر فقط برای دریافت به کار می‌روند [۱، ص. ۴ و ۸].

آیین‌نامه دربارهٔ اتصال مستقیم TX به RX و ضرورت تضعیفگر، و دستورکار صفر دربارهٔ کابل حلقه و تضعیف نرم‌افزاری، عبارت‌های متفاوتی دارند. این گزارش آزمون حلقه یا ارسال را مستند نمی‌کند و برای رفع این تفاوت، دستور اجرایی تازه‌ای ارائه نمی‌دهد. هر آزمون ارسال یا حلقه باید با تأیید مدرس و تنظیمات ایمنی مورد تأیید آزمایشگاه انجام شود [۱، ص. ۴؛ ۲، بند ۱–۸].

در بستهٔ کد حاضر هیچ فرمان ارسال RF قرار ندارد. مقادیر دیده‌شده در تصاویر، از جمله بهرهٔ ۴۵ دسی‌بل در یکی از ثبت‌ها، صرفاً به‌عنوان مدرک جلسه حفظ شده‌اند و توصیهٔ تنظیم ایمن نیستند.

دریافت گزارش و فایل‌های همراه 11

نسخهٔ HTML همین گزارش، PDF، منبع LaTeX، مراجع BibTeX و فایل‌های همراه از صفحهٔ گزارش در وب‌سایت قابل دریافت‌اند. در آرشیو نیمسال، پیش‌گزارش و گزارش هر آزمایش مسیرهای مستقلی دارند.

مراجع و اعلام استفاده از ابزارها 12

در تهیهٔ این نسخه از ChatGPT برای توضیح مفاهیم و روش‌های مندرج در دستورکار، ساخت HTML/CSS و LaTeX، ویرایش نگارشی، سامان‌دهی تصاویر، رونویسی اطلاعات قابل‌خواندن و آماده‌کردن قالب کد استفاده شده است. د

مراجع

[1] SDR Laboratory, Department of Electrical Engineering. Environment and Toolchain Setup: Lab .00 Course handout supplied by the student: lab_00_setup(1).pdf, 13 pages.

[2] SDR Laboratory, Department of Electrical Engineering. SDR Laboratory: Regulations and Execution Guidelines, 1.0 edition, .2026 Course handout supplied by the student: regulations(1).pdf; semester .1406–1405